

Sequência Didática 5

Os Esticadores de Corda e a Geometria do Nilo

(EF06MAER03): Apresentar a origem africana do uso das frações na demarcação de terras. Esta sequência didática visa localizar a gênese das frações no Egito Antigo (Kemet), motivada pela necessidade social e tecnológica dos agrimensores africanos ("esticadores de corda") em remarcar e redistribuir terrenos de forma justa após as cheias do Rio Nilo, introduzindo o conceito de frações unitárias associado à justiça social e equidade.

1. Resumo da Sequência Didática

Aula	Tema Principal	Ferramentas/Ações
1	Kemet, o Ciclo do Nilo e Engenharia Social	Contextualização histórica/geográfica baseada na análise de imagem do rio e leitura do texto base.
2	Confecção da Ferramenta e Prática de Agrimensura	Construção da "corda egípcia" em sala (1m com nós a cada 10cm) e atividade prática de medição da carteira.
3	Oficina de Agrimensura de Kemet (Geometria)	Trabalho em pequenos grupos utilizando o pátio ou chão da sala para simular a partilha territorial justa.
4	O Papiro de Rhind, Frações Unitárias e Equidade	Resolução de problemas históricos de divisão, introdução formal do conceito de frações egípcias e fechamento.

2. Cronograma Estimado (4 aulas de 40 minutos)

- **Aula 1: Introdução ao Kemet e Análise Visual do Nilo**
 - Apresentação do Egito Antigo pelo seu nome original africano: *Kemet* (Terra Negra).
 - Leitura mediada do Texto Base e desmistificação da origem puramente europeia da matemática.
 - Análise coletiva da imagem inserida no texto (representando o leito e o Delta do Nilo): discussão sobre como o recuo das cheias gerava a necessidade de demarcação geométrica.

- **Aula 2: Confeção da Corda Egípcia e Medição Individual**
 - Distribuição de pedaços de barbante de 1 metro e réguas para cada aluno.
 - Orientação passo a passo para que os estudantes meçam e façam os 10 nós equidistantes (a cada 10 cm). *Nota: Chame a atenção para o rigor da distância entre os nós, simulando o trabalho científico dos Harpedonaptai.*
 - Realização da Atividade 1 (Medição da Carteira) para gerar o primeiro conflito cognitivo sobre os "pedaços" que sobram entre dois nós inteiros.
- **Aula 3: Oficina Prática de Agrimensura Coletiva**
 - Divisão da turma em pequenos grupos. Deslocamento para o pátio ou reorganização da sala de aula.
 - Execução da Atividade 2: delimitação de um retângulo com giz e o desafio de dividi-lo em 3 partes iguais usando a corda construída.
 - Registro descritivo e geométrico da atividade no caderno.
- **Aula 4: O Escriba Ahmes e as Frações Unitárias**
 - Apresentação do Papiro de Rhind e do escriba Ahmes.
 - Discussão do conceito de frações unitárias (numerador igual a 1) associado à filosofia de ordem, equilíbrio e justiça social (*Ma'at*).
 - Resolução das Atividades 4 e 5, correção coletiva e fechamento da avaliação formativa do bimestre.

3. Importância do Tema e Conceitos-Chave

Esta sequência é fundamentada na Lei nº 10.639/03 e visa combater o eurocentrismo matemático, restituindo o continente africano (especificamente o Egito/Kemet) como berço de inovações científicas, tecnológicas e engenharia civil. O conceito de fração é retirado do campo puramente abstrato e reinserido em seu contexto histórico originário: uma ferramenta prática de gestão pública, engenharia e justiça social.

- **Conceitos-chave:** Kemet, Etnomatemática, Agrimensura Africana, Frações Unitárias, *Ma'at* (Justiça/Equidade).

4. Guia de Mediação Pedagógica e Prática

- **Atenção à Confeção das Cordas:** Circule pela sala certificando-se de que os nós mantêm a regularidade de 10 cm. Se um aluno der nós desordenados, sua unidade de medida falhará. Use esse momento para explicar a importância dos padrões de medida em grandes obras de engenharia africanas (como as pirâmides e canais de irrigação).
- **Análise da Imagem:** Como substituímos a atividade do Google Earth pela imagem impressa/projetada, instigue a percepção espacial. Questione: *"Olhando essa mancha escura na imagem, onde vocês acham que as famílias preferiam morar e plantar? O que aconteceria se uma família ficasse com um pedaço muito menor após a enchente?"* Conecte o relevo geográfico à necessidade da matemática.

5. Mediação Socioemocional e Avaliação

A atividade demonstra que a matemática nasceu para resolver problemas coletivos e garantir a sobrevivência e a paz social. Ao discutir a "partilha justa", trabalha-se a empatia, a cooperação e o senso de justiça.

- **O que avaliar:**
 - O engajamento e a precisão do aluno na confecção da sua própria ferramenta de medição.
 - Capacidade de identificar e representar geometricamente e numericamente uma fração unitária ($1/2$, $1/3$, $1/4$).
 - Compreensão do papel dos matemáticos africanos antigos na resolução de problemas reais de engenharia e equidade social.
 - Resolução correta e justificativa das situações-problema propostas para a sala e para a casa.

6. Gabarito e Orientações para o Professor

- **Atividade 1 (Mesa):** Resposta pessoal dependente do tamanho da carteira. Se a carteira medir, por exemplo, 6 espaços inteiros e parar no meio do caminho para o próximo, a sobra representa uma fração da unidade de medida (10 cm). O aluno deve explicar que a sobra necessita de uma subdivisão (fração).
- **Atividade 2 (Oficina):** Ao tentar dividir o espaço retangular em 3 partes, os nós inteiros não coincidirão de forma exata com as linhas de divisão. Espera-se que o aluno compreenda que cada família receberá $1/3$ da área total e que os fragmentos entre os nós servem de guia para subdivisões decimais ou fracionárias da corda.
- **Atividade 3 (Análise da Imagem): a)** As plantações organizam-se acompanhando as margens sinuosas do leito do rio, mas divididas em lotes que lembram retângulos, quadrados ou polígonos. **b)** Resposta reflexiva: O aluno deve destacar que, devido à imensidão territorial e às curvas do rio, sem um sistema padronizado e inteligente (como a geometria e as frações), a divisão geraria conflitos e erros graves de cálculo.
- **Atividade 4 (Papiro de Rhind):** Divisão de 1 pão para 5 pessoas = $1/5$ para cada uma. Gráficamente: um círculo ou retângulo dividido em 5 partes idênticas, com uma parte pintada ou destacada.
- **Atividade 5 (Desafio Egípcio):** As duas frações unitárias são $1/2$ e $1/4$. Justificativa: $1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4$. Em termos práticos: metade de um chocolate mais a metade da outra metade equivale a três quartos do chocolate inteiro.
- **Tarefa de Casa - Atividades 1 e 2:** Respostas práticas baseadas nas residências. Se um móvel mediu 2 espaços inteiros e exatamente a metade do próximo espaço, a representação numérica mista é $2 \frac{1}{2}$ (dois inteiros e meio) ou $5/2$.

- **Tarefa de Casa - Atividade 3 (Reflexão):** A matemática das frações evitou guerras civis e desavenças em Kemet porque ofereceu um critério científico, exato e imparcial para a redistribuição da terra. Com ela, nenhum agricultor era lesado ou recebia menos solo fértil do que tinha direito antes da inundação natural do Nilo.
- **Dica Pedagógica:** Ao final da Aula 2, certifique-se de recolher as cordas feitas pelos alunos ou peça para que eles as guardem com extremo cuidado dentro do caderno/mochila, pois elas serão indispensáveis para o dever de casa e para a fixação prática do conteúdo.

7. BOX DE APOIO

Links de Apoio Teórico

- **Repositório PNEERQ - Matemática Antirracista:** *Contém sequências e artigos complementares sobre a história da ciência africana.* <https://repositorio-pedagogico-pneerq.streamlit.app/> <acesso em 22/05/2026>
- **História da Matemática na África Subsaariana e Norte:** *Material de fundamentação teórica para o professor aprofundar-se no Papiro de Rhind.* <https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/53737/1/Matem%C3%A1tica%20na%20%C3%81frica%20Subsaariana-%20apostila.pdf> <acesso em 22/05/2026>

8. Referências

- BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Brasília, DF: Presidência da República, 2003.
- MACHADO, Anna Paula. *Mulheres Negras na Matemática*. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Ciência Viva, 2021.
- GERDES, Paulus. *Etnomatemática: Cultura, Matemática, Educação*. Maputo: Instituto Superior Pedagógico, 1991.